# 4.1 Proportionalitet

**1** Punkterna A, B och C har koordinaterna A: (5, 3) B: (–1, 2) C: (–2, –1). Punkten D ligger så att fyrhörningen ABCD blir en parallellogram. Vilka koordinater har D? Rita gärna.

**2** Tabellen visar vad en streamingtjänst kostar.

a) Är priset proportionellt mot tiden? Förklara.

b) Vad skulle 3 månader och 1 år kosta om priset var proportionellt mot priset för 1 månad?

c) Hur mycket sparar man på ett år med 12-månadersabonnemanget jämfört med att betala varje månad?

| Tid | Pris |
|---|---|
| 1 mån | 99 kr |
| 3 mån | 270 kr |
| 6 mån | 510 kr |
| 12 mån | 960 kr |

**3** En bit lax väger 5,2 hg och kostar 78 kr. En annan bit av samma lax väger 0,34 kg.

a) Vad kostar den andra biten om priset är proportionellt mot vikten?

b) Rita en graf som visar hur priset beror av vikten. Låt 1 cm på x-axeln vara 1 hg och 1 cm på y-axeln vara 10 kr.

**4** I ett lager finns fem likadana robotar. De arbetar 6 timmar per dag och packar tillsammans 900 paket. Man köper tre robotar till och låter alla arbeta 9 timmar per dag. Hur många paket packas då per dag?

**5** Är sambandet proportionellt? Förklara varför eller varför inte.

a) Sträckan och tiden när du cyklar med samma fart hela tiden.

b) En persons ålder och längd.

c) Priset för en taxiresa som kostar 45 kr i startavgift och 15 kr per km.

# 4.2 Tid och rörelse

**6** Ett dygn i december var solen uppe sex och en kvarts timme kortare tid än den var nere. Hur länge var solen uppe det dygnet? Svara i timmar, minuter och sekunder.

**7** En segeltävling startade en tisdag klockan 10.00. Vinnaren gick i mål 86 timmar och 50 minuter senare. Vilken veckodag och vilket klockslag kom vinnaren i mål?

**8** En innebandymatch har tre perioder på 20 minuter. Står det lika spelas förlängningsperioder på 10 minuter tills någon gör mål. En match varade i 1 h 48 min 15 s speltid och slutade direkt med ett mål i förlängningen. Hur långt in i den sista perioden kom målet?

**9** Varför skriver vi inte ”fem och tjugo” som 5,20 timmar? Skriv 5 h 20 min som timmar i decimalform.

**10** Varje hel timme går en buss från stad A till stad B. Samtidigt går en buss från B till A. Resan tar 4 timmar. Hur många bussar från A möter en buss från B ute på vägen (inte vid hållplatserna)? Rita gärna.

# 4.3 Sträcka, tid och hastighet

**11** Saga cyklade till stugan med medelhastigheten 30 km/h. På hemvägen var det motvind och hon höll bara 10 km/h. Hon säger: ”Medelhastigheten för hela resan blev 20 km/h.” Har hon rätt? Pröva med att stugan ligger 30 km bort.

**12** Ali och Freja bor 9 km från varandra. De ska mötas klockan 15.00 på vägen mellan husen. Ali går med medelhastigheten 4 km/h och Freja cyklar med 14 km/h. Vilken tid ska de starta om de startar samtidigt? Var möts de?

**13** När en vulkan fick ett stort utbrott hördes smällen 3 h 30 min senare på en ö långt bort. Ljudets hastighet i luft är 340 m/s. Hur långt bort låg ön? Avrunda till tiotal mil.

**14** Båtars fart mäts ofta i knop. 1 knop = 1 sjömil per timme och 1 sjömil = 1 852 m.

a) En båt håller 18 knop. Hur många km/h är det? Avrunda till tiondelar.

b) Hur lång tid tar det för båten att åka 500 km?

**15** På en karta i skala 1 : 20 000 000 är det 6,4 cm mellan två städer. Ett flygplan håller medelhastigheten 800 km/h. Hur lång tid tar flygningen? Svara i timmar och minuter.

# 4.4 Andel i bråkform

**16** Vilket tal saknas?

a) $\frac{18}{81} = \frac{2}{?}$ b) $\frac{3}{5} = \frac{?}{40}$ c) $\frac{35}{56} = \frac{5}{?}$ d) $\frac{6}{9} = \frac{14}{?}$

**17** Hur mycket är två femtedelar av en åttondel?

a) Svara med ett bråk i enklaste form.

b) Svara i decimalform.

**18** Mönstret fortsätter på samma sätt. Hur stor andel av figuren är mörk i



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) figur 4 b) figur 9

Svara i enklaste form.

**19** På en skola går eller cyklar tre femtedelar av eleverna till skolan. Av dem cyklar två tredjedelar. Hur stor andel av alla elever cyklar till skolan?

**20** Vilket bråk är störst, $\frac{5}{7}$ eller $\frac{7}{10}$? Visa tre olika sätt att avgöra det.

# 4.5 Andel i procentform (I)

**21** Skriv som bråk i enklaste form.

a) 45 %  b) 64 %  c) 15 %  d) 96 %

**22** Ida häller 20 g salt i 380 ml vatten. (1 ml vatten väger 1 g)

a) Hur många procent salt innehåller blandningen?

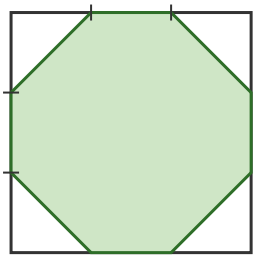
b) Liam säger: ”Häll i 20 g salt till, så blir salthalten dubbelt så stor.” Har han rätt? Förklara.

**23** Sommarlotteriet har 600 lotter och 90 vinster. Höstlotteriet har 250 lotter och 40 vinster.

a) Vilket lotteri ger störst chans att vinna? Förklara.

b) Ett tredje lotteri har 60 vinster och samma vinstchans som Sommarlotteriet. Hur många lotter har det?

**24** Kvadratens sidor är delade i tre lika långa delar. Hur stor andel av kvadraten är grön? Svara i bråkform och i procent (hela procent).



**25** Elever fick svara på frågan ”Vilken skollunch är bäst?” 46 % svarade tacos, 31 % lasagne och 7 % fisk. Resten svarade vet ej. 32 elever svarade vet ej.

a) Hur många elever svarade på frågan?

b) Hur många svarade tacos?

# 4.6 Andel i procentform (II)

**26** En period i ishockey är 20 min. En gång förlängdes en period så att den blev 23 min 15 s lång. Med hur många procent förlängdes perioden? Avrunda till hela procent.

**27** I en årskurs har 30 % av pojkarna och 20 % av flickorna glasögon.

a) Hur många procent av eleverna har glasögon om det är lika många pojkar som flickor?

b) Hur många procent har glasögon om det är 300 pojkar och 200 flickor?

c) Förklara varför svaren inte blir 50 %.

**28** Promille (‰) betyder tusendel. 1 ‰ = 0,001.

a) Skriv 2 ‰ i procent.

b) Omar säger: ”2 ‰ är detsamma som 0,02 %.” Har han rätt? Förklara.

**29** Antalet elever på en skola ökade från 480 till 552.

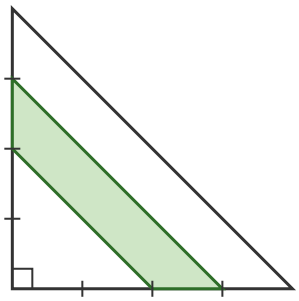
a) Hur många procent ökade antalet elever?

b) Nästa år ökar antalet med lika många procent igen. Hur många elever blir det då?

**30** Triangeln är likbent och rätvinklig. De lika långa sidorna är delade i fyra lika långa delar. Hur stor andel av triangelns area är grön?

a) Svara med ett bråk i enklaste form.

b) Svara i procent.



# 4.7 Hur stor är delen?

**31** Vilket tal saknas?

a) 0,35 h = ☐ min  b) ☐ s = $\frac{3}{4}$ min  c) 2,4 min = ☐ s  d) ☐ min = $\frac{3}{5}$ h

e) Hur många timmar har gått när timvisaren har vridit sig 0,75 varv?

**32** Hur mycket är

a) $\frac{1}{5}$ % av 3 500 kr  b) $\frac{3}{4}$ % av 8 000 kr

**33** Hanna, Leo och Moa köpte lotter tillsammans. Hanna betalade 12 kr, Leo 18 kr och Moa 30 kr. De vann 900 kr. Hur mycket ska var och en få om vinsten delas proportionellt mot insatsen?

**34** Ett fat väger 22 kg när det är tomt. När fatet är fyllt till $\frac{3}{4}$ med olja väger det 142 kg. Hur mycket väger fatet när det är helt fyllt?

**35** En herde kom gående med 54 får. Någon frågade hur stor del av hjorden han hade med sig. Herden svarade: ”Tre femtedelar av två tredjedelar.” Hur stor var hela hjorden?